GFX2D：基于 RISC-V 与 FPGA 异构架构的 2D 图形渲染加速引擎

摘　要

本作品在 Ti60F225 开发板上自研了由 RISC-V 软核调用的 2D 硬件绘图引擎，并配套 C 驱动、软件渲染器和可扩展的游戏机前端，画面经 HDMI 实时输出，构成图形加速系统 GFX2D。处理器每帧更新状态并提交绘图命令，硬件完成图像块拷贝、纯色填充、Alpha 混合与颜色键控去背，结果写入 DDR3 显存；显示链路经双缓冲输出 640×480@60 Hz 画面。普通游戏短测从纯软件的 2.5 FPS 提升到硬件的 60 FPS，约 24 倍。常见 2D 加速引擎逐块直写显存，同屏活动元素（Sprite）增多，帧率随之下降；赛题要求开启 Alpha 混合与颜色键控去背后保持 60 FPS，真正的考验是同屏活动元素的数量极限。为逼近这一极限，引擎借鉴主流 GPU 的纹理缓存与分块渲染，在源读取、目的写回与命令构造三处依次改进：高频素材预先装入片上纹理，绘制时不再读 DDR3；条带缓冲把同一区域内的多次像素合成留在片上再写回显存，代价是 CPU 要替每个条带挑出 Sprite 各存一份命令；硬件分桶把这步交给 FPGA，只存 8 字节引用，不再复制命令。同一比特流、同一程序对照中，8×8 Sprite 的稳定 60 FPS 极限 N_{max} 从 1947 提升到 2187，增幅 12.3%；每帧 DDR3 读、写突发分别减少约 70% 和 92%。条带缓冲模式进一步扩展到三维：增加硬件三角形光栅与深度缓冲，板上实时运行可交互的三维走廊轨道射击（透视门框、敌机与弹幕），连续 1800 帧保持 30 FPS。整机占用 60,064 XLR、172 块 RAM、23 个 DSP。**系统完成赛题全部基础要求与高阶要求，引擎承担全部像素级工作，处理器专注于游戏逻辑与命令下发，三维扩展为额外创新点。**

关键词：2D 图形加速；FPGA；RISC-V；软硬件协同；DDR3

表 1　赛题要求完成情况概览（详细结果见 3.3 节）

类别	赛题要求	完成情况
基础要求	解析 RISC-V 发送的渲染指令：操作类型、源地址、目的地址、宽度、高度	✅ 硬件解析上述字段，非法指令在写入前拒绝
	硬件支持“图像块拷贝”和“纯色填充”	✅ 硬件执行两者，输出与软件参考逐像素一致
	生成标准 VGA/HDMI 时序，输出不低于 640×480@60Hz	✅ 显存经 TMDS 编码输出 640×480@60Hz 时序
	加速器必须通过系统总线直接访问内存，合理使用突发传输和 FIFO 缓存	✅ 引擎作 AXI4 主机，128 位突发传输直访 DDR3
	RISC-V 端用 C 语言编写驱动配置寄存器	✅ C 驱动经寄存器提交命令表，处理中断与错误码
	实现双缓冲机制以避免画面撕裂	✅ 引擎绘制后缓冲，消隐期换页，画面无撕裂
	提供基础测试 Demo，实时对比纯软件与硬件加速的帧率	✅ 应用 1 基础演示，HUD 同屏显示 2.5 与 60 FPS
高阶要求	硬件 Alpha 混合：用 DSP 与硬件乘法器实时混合背景像素	✅ 12 个 DSP 并行完成 4 像素×RGB 的透明度混合
	颜色键控去背：设定透明色，跳过该色像素，渲染不规则边缘精灵图	✅ 命中透明色即跳过写回，轮廓无残留
	开启硬件加速时保持 60 FPS，挑战同屏活动元素数量极限	✅ 8×8 精灵图稳定 60 FPS 达 2187 颗
创新成果	条带框架扩展出三角形光栅与深度缓冲	✅ 硬件光栅与深度缓冲驱动三维走廊，1800 帧 30 FPS

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

本作品实现了一套能在 FPGA 开发板上运行弹幕游戏、直接向 HDMI 显示器输出画面的 2D 图形加速系统。自研部分包括硬件 2D 位块传输（BitBlt）引擎、显示链路、C 驱动、软件执行器和游戏机前端，覆盖赛题要求 [1]。

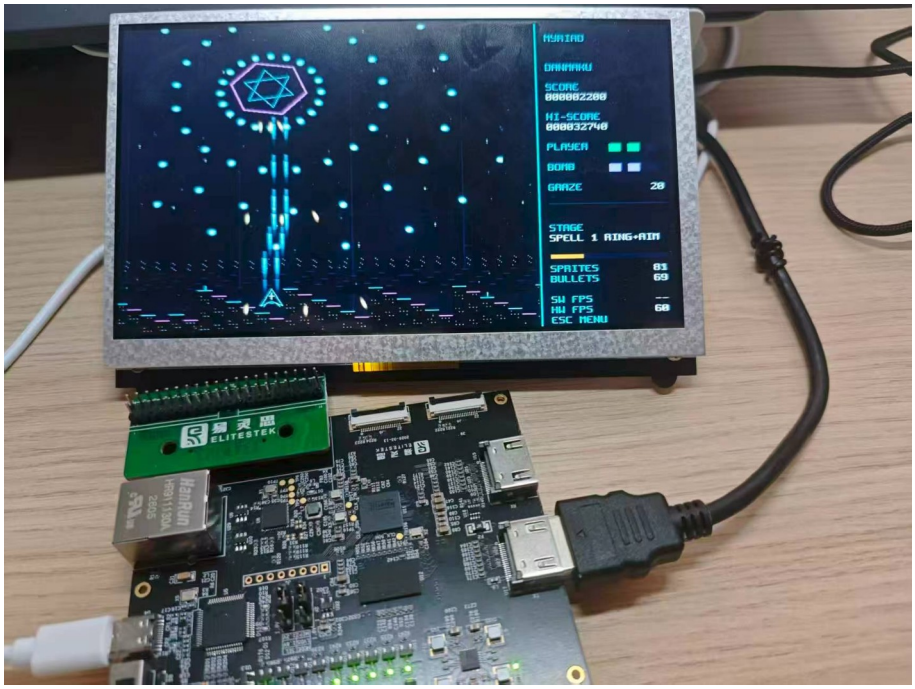


图 1　本作品运行实拍

RISC-V 处理器承担输入、运动与碰撞计算，并将本帧所需的背景、角色与弹幕整理为绘制任务；FPGA 引擎据此完成图像块拷贝、纯色填充、Alpha 混合与颜色键控去背，结果写入显存后由显示通路输出至 HDMI。双缓冲使绘制与显示各占用一块缓冲，避免画面撕裂。针对同屏小图块数量大、复用率高且相互重叠的特点，引擎将常用贴图驻留片上反复取用，按屏幕横条就地合成后整条写回，各横条所需的绘制内容亦由硬件统计与排序。前端提供基础演示、弹幕游戏、压力测试与三维走廊轨道射击四个应用，可在菜单间切换并实时显示帧率与绘制数量；在开启 Alpha 混合与颜色键控去背时，同屏 2187 颗 8×8 弹幕仍维持 60 FPS。

1.2 应用领域

从早期 2D 游戏机到当代嵌入式图形界面，画面的生成长期依赖处理器逐像素搬运与混合。这类重复操作占用了大量处理器时间，帧率随图层与绘制元素增加而下降。图形界面的共性在于素材高度复用、图层相互遮盖，绘制数量又随状态起伏；通用处理器并不擅长此类逐像素工作，异构计算与软硬件协同因而成为主流做法。



图 2　医疗与车载界面 [9]

本系统适用于工业控制、医疗监护、车载仪表、智能家居与游戏娱乐等二维界面。这些界面的绘制任务以搬运、填充和图层叠加为主，对稳定的帧率与较低的主控成本有共同诉求。由专用硬件承担像素级操作、处理器专注于业务逻辑，可在不改变上层界面结构的前提下提升整体表现。

1.3 主要技术特点

系统以命令驱动方式组织绘制：处理器只更新状态并提交一组绘图任务，之后由引擎自主取指、访问内存并完成像素运算。基础流水线在连续供数时每周期处理 4 个像素，4 个像素的 RGB 三通道由 12 个 DSP 并行完成混合。

针对源读取、目的写回与命令构造的三项手段，收敛为直通、条带和分桶三种执行路径。三者共用同一套二维操作语义，同一应用可在其间切换，不同实现因而能在相同负载下对照。

软件在 PC 与板上双目标构建，画面先在 PC 上验证再上板运行。硬件按目标负载分为二维与三维两种构型，分别在逻辑与存储资源之间取舍。

1.4 主要性能指标

表 2 按赛题口径汇总整机指标：显示输出 640×480@60Hz、软硬件帧率对比与同屏活动元素数量极限分别对应基础与高阶要求；等效混合吞吐由极限数量换算，整机资源为整机代价。

表 2　主要性能指标（Alpha 混合与颜色键控去背开启）

指标	结果
显示输出	640×480@60 Hz
软硬件帧率对比	约 2.5→60 FPS，约 24 倍
同屏活动元素数量极限	约 2200 颗，稳定 60 FPS
等效混合吞吐	整机 33.6、峰值 400（Mpix/s）
整机资源	60,064 XLR（98.8%）/ 172 块 RAM / 23 DSP

1.5 主要创新点

（1）采用 RISC-V 与 FPGA 异构架构，自研 2D 位块引擎承担裁剪、搬运与混合，把处理器从逐像素工作中解放。

（2）引擎以 128 位突发与 FIFO 直访 DDR3；片上纹理、条带缓冲与硬件分桶分别优化源读取、目的写回与命令构造，极限达 2187 颗。

（3）双缓冲与双命令表交替，绘制显示互不等待，画面无撕裂并可同屏对比帧率。

（4）条带框架上扩展三角形光栅与深度缓冲，实现可交互三维走廊射击，拓展了应用范围。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

图 3 给出系统总体架构。片内由三部分组成：运行 C 程序的 RISC-V 软核、自研的 GFX2D 二维绘图引擎（BitBlt），以及把显存内容转换为 HDMI 时序的显示通路。三者经总线仲裁共用一条 128 位 AXI4 通路，访问片外的 DDR3 与 SPI Flash；寄存器配置另走 APB（图中虚线），总线保护单元监测处理器的地址等待，超龄时暂缓引擎授权。

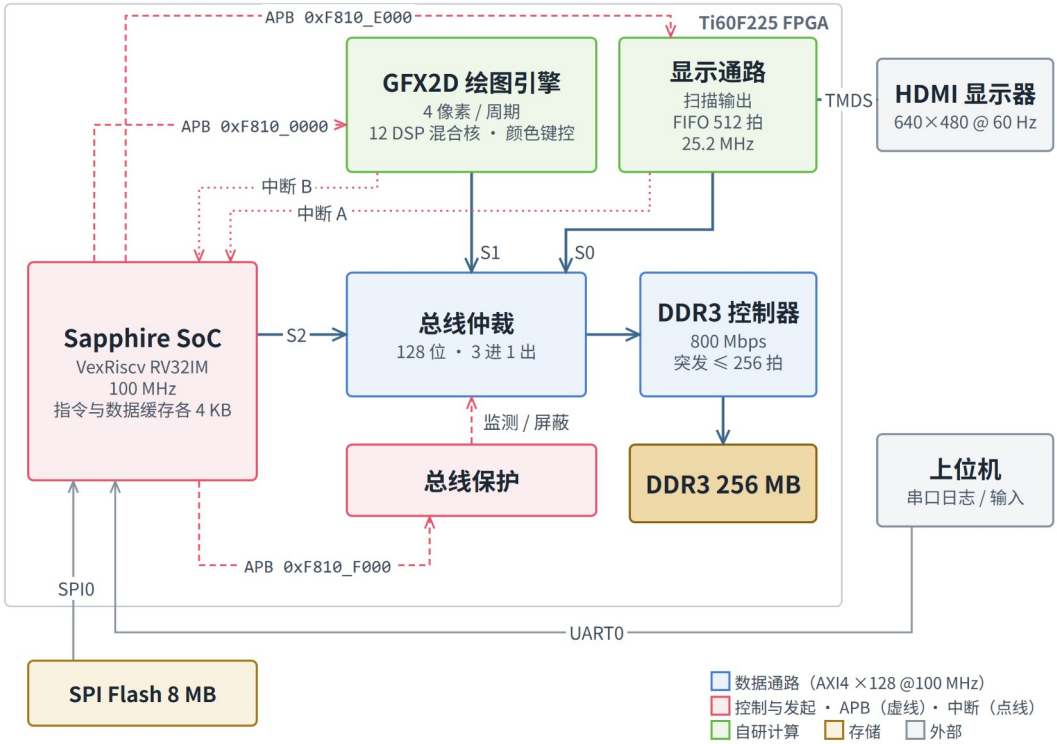


图 3　系统总体架构

软核、DDR3 控制器与总线仲裁采用厂商 IP，绘图引擎、显示通路与配套 C 软件为自研部分。AXI4 承担像素与命令的批量传输，APB 只配置寄存器；两条通路分开后，引擎搬运像素时不占用处理器的取指带宽。引擎完成一次任务或检测到错误时以中断通知处理器（图中点线），软件不必逐拍干预搬运。

以绘制一颗移动弹幕为例。处理器更新它的坐标，生成一条包含素材、目标位置和混合方式的命令；引擎读取该素材，把有效像素与背景混合后写入后缓冲；本帧对象全部完成后，软件请求换页，扫描输出在下一场消隐期将新帧切换为前台。整屏按固定顺序合成，背景、弹幕、角色与 HUD 依次叠加。

处理器与引擎各用两份命令表交替工作：引擎执行上一帧时，处理器准备下一帧，正在执行的表保持不变；双缓冲则隔开绘制与扫描。2.2 先说明基础通路，再给出源读取、目的写回与命令构造三方面的改进，2.3 说明软件结构。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

作品使用赛题指定的易灵思 Ti60F225I3-V4 DEMO 板：核心为 Ti60F225 FPGA（F225 封装），板载 256 MB DDR3（MT41J128M16JT-125，16 位，800 Mbps）、8 MB SPI Flash（GD25LQ64）和 HDMI 接口 [3]。图 4 给出 DDR3 与 SPI Flash 的分区。程序、素材与离屏层各有独立区域，其中离屏层为不直接送显的绘制缓冲；双命令表与双缓冲各占两块区域交替使用，Flash 保存比特流、应用与素材的发布分区。

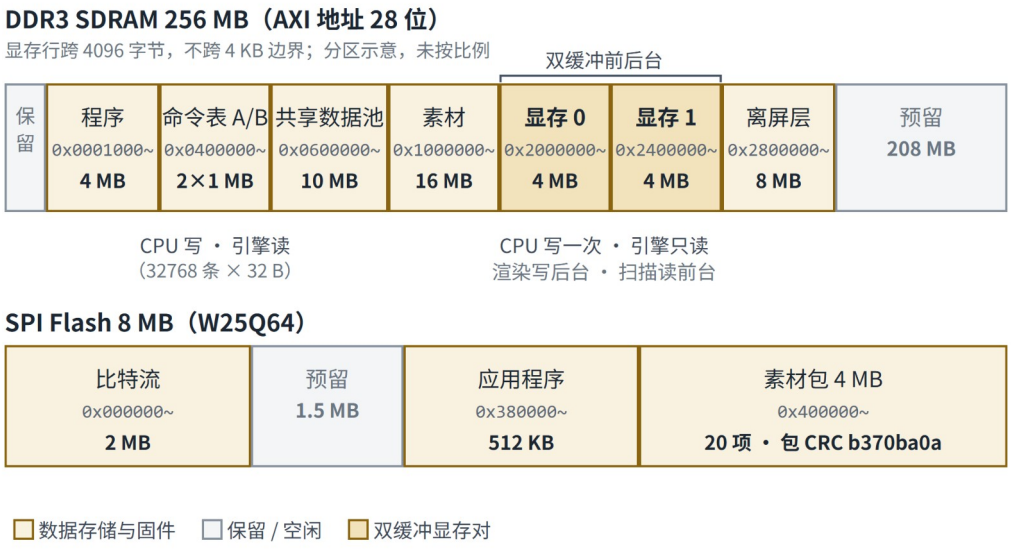


图 4　DDR3 与 SPI Flash 的基础地址分区

核心与总线工作于 100 MHz，显示像素时钟为 25.2 MHz，两者相互独立，绘图与扫描因而可以并行。

显存（Framebuffer）采用 XRGB8888，RGB 各占 8 位，高字节不作为透明度；纹理采用预乘 ARGB8888，额外保存 Alpha。两种格式均以 32 位存储，一个 128 位总线拍正好承载 4 个像素，使取数、混合和写回能够按同一宽度衔接。纹理在打包阶段预乘透明度，相关运算见基础像素通路。

一帧 640×480 的 32 位图像约需 9.8 Mbit（1.2 MB），而片上 RAM 共 256 块、每块 10 kbit，合计 2.56 Mbit，容不下整帧。因此整帧、完整素材和命令表放在 DDR3，片上存储只用于当前反复访问的小范围数据：高频纹理、正在合成的条带和跨时钟 FIFO。有限的片上容量由此服务于数据复用，大容量 DDR3 保存完整场景。

2.2.2 电路各模块介绍

2.2.2.1 命令与几何模块

基础引擎的输入是一份绘图命令表，输出是后缓冲中的像素。图 5 将其划分为寄存器与命令取数、检查与解码、几何处理、像素处理和 AXI 事务层五部分。

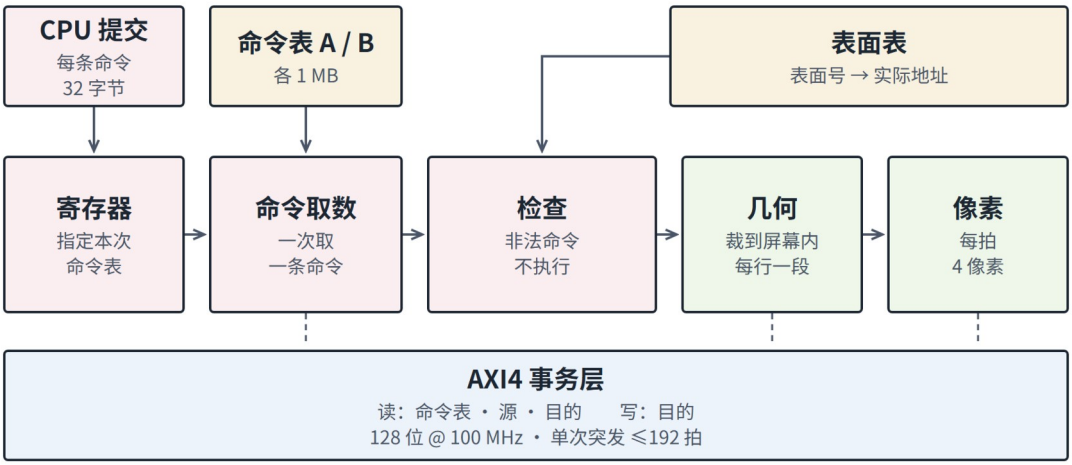


图 5　基础引擎的命令流程

CPU 在提交前配置表面表，登记每张图像的基址、宽高、行跨和像素格式；命令只引用表面号与矩形坐标，硬件据此换算实际地址，同一套操作因而可用于纹理、显存与离屏图层。每条命令固定 32 字节，共五种：纯色填充、图像块拷贝、设置裁剪区域、空操作和结束。

驱动写入命令后设置命令表起始地址与条数、再写启动位；引擎自主取指，结束命令与设定条数先到者为准。前端先检查操作与表面是否合法，几何层求有效范围并把矩形展开为逐行数据：移出屏幕或被裁剪的部分不再生成像素访问，保留部分的源、目的坐标同步调整；AXI 事务层按行段搬运，使像素流水线只接收实际参与绘制的内容。

字段或表面非法时该命令在写入前被拒绝；总线错误与超时按在途事务排空后上报错误码与索引。

2.2.2.2 像素混合模块

图 6 的像素通路每次接收一个 128 位拍，即 4 个像素。每个像素的红、绿、蓝三个通道独立计算，因而例化 4×3 个混合核，共使用 12 个 DSP。流水接收源与目的数据，进行颜色键控比较、乘法、加法和舍入，再输出写回像素及有效掩码。连续供数且没有反压时可每周期处理 4 个像素；实际帧率还受取数、命令准备和显示同步影响。

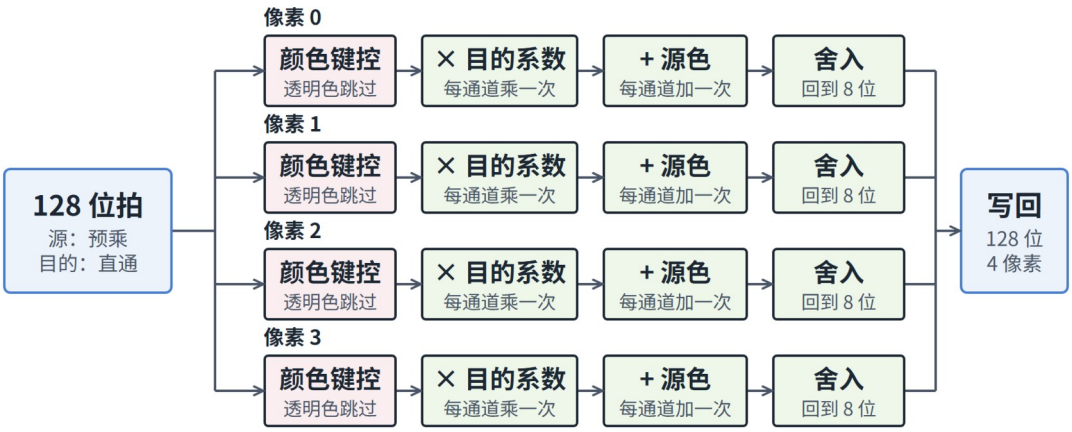


图 6　像素流水线与混合方程

混合按「输出 = 源 × 源系数 + 目的 × 目的系数」计算；源系数取 Alpha、目的系数取 1 − Alpha 时，即赛题的硬件 Alpha 混合（Hardware Alpha Blending）：输出像素 = 前景像素 × Alpha + 背景像素 ×（1 − Alpha）。系数以 255 为满量程归一化，语义参考 Porter–Duff 方法 [4]。六种方程共用这条通路，包括直接复制、半透明合成、发光叠加与暗化等。源颜色已预乘 Alpha，主路径每通道只需再算目的颜色的乘法，结果舍入并饱和至 8 位。

颜色键控去背解决素材矩形之外的透明背景。图 7 对比关闭与开启颜色键控去背的结果。引擎将源存储字与指定透明色比较，命中时关闭该像素的写使能，原有目的像素保持不变；未命中时按所选混合方程计算。由此渲染出边缘不规则的精灵图（Sprite）。

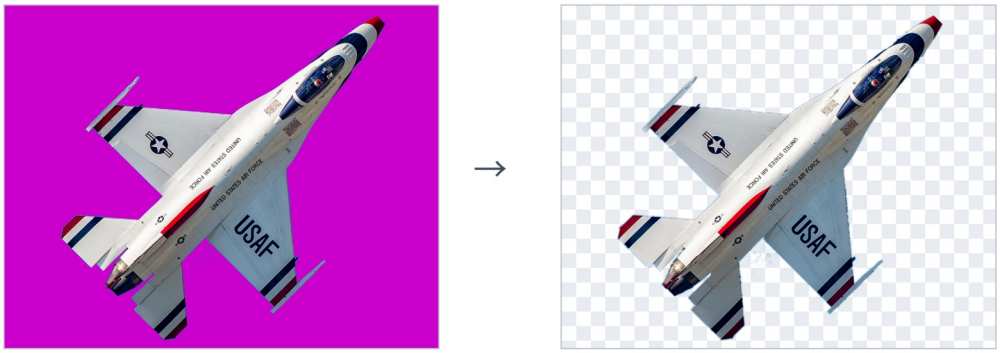


图 7　颜色键控前后对比

2.2.2.3 扫描输出与双缓冲模块

显示通路独立于绘图执行，见图 8。取数模块按扫描顺序从前缓冲逐行读取，一行 640 像素对应 160 个总线拍，在 100 MHz 下约 1.6 μs，占一行时间的 6.3%；128 位×512 深异步 FIFO 把数据交给 25.2 MHz 像素域，既隔开时钟，也吸收访存等待。输出模块每拍拆出 4 个像素，经 TMDS 编码以 640×480@60 Hz 输出；一场 480 行约 12.2 ms，加消隐后 16.7 ms。

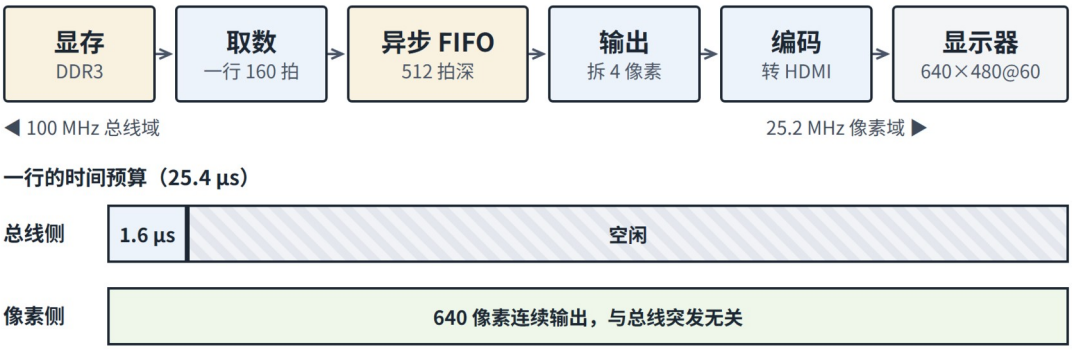


图 8　扫描通路与一行时间预算

双缓冲流程见图 9。显示始终读前缓冲，引擎在后缓冲绘制；软件确认本帧完成后写入后缓冲起始地址并置换页请求，硬件在下一场消隐期锁存新地址。若本帧尚未画完，则继续显示上一幅完整画面，不把绘制到一半的内容交给扫描。交换只在消隐期发生，绘制与扫描因而不会同时访问同一块缓冲。

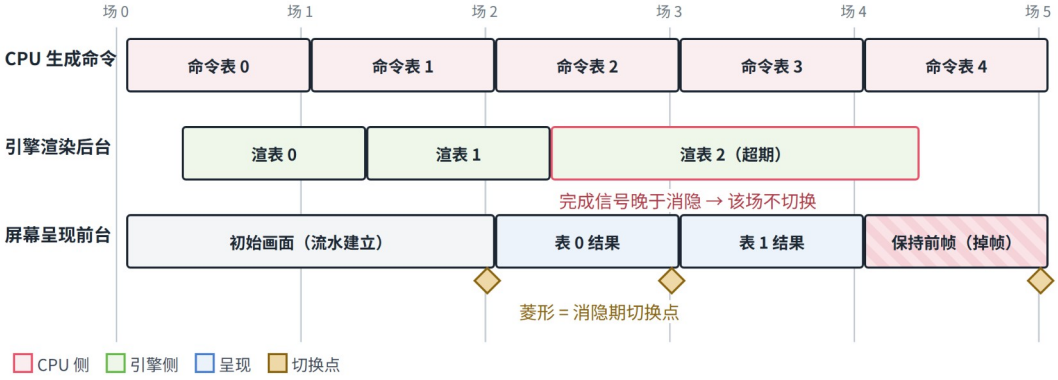


图 9　双缓冲与命令表交替

2.2.2.4 片上缓存与分桶调度模块

基础流水线能并行计算像素，但一帧还要为大量小 Sprite 读取源图、访问目的像素并准备命令：弹幕常复用同一张图片却分布在不同位置，重叠对象又反复修改相同区域。赛题的高阶要求是在开启硬件加速（Alpha 混合 + Color Keying）时保持 60 FPS、挑战同屏活动元素（Sprite）数量极限。本模块借鉴图块化渲染利用空间局部性的思路 [5]，沿源数据、目的写回与命令组织三处依次改进，三步都保持原有绘制顺序与像素语义。

（1）片上纹理：复用重复读取的小素材。 许多弹幕的区别只是坐标，同一种弹型仍用同一张源图；若每绘制一颗都从 DDR3 读取小块素材，源数据虽少，事务固定开销仍会反复出现。本作品的圆弹、火花等高频热集约为 10 KiB，可放入 16 KiB 片上纹理存储。

应用在关卡装载阶段经 APB 写入热素材，此后相同素材直接从片上读；存储按四个存储体组织，搬运层按源标记选择片上端口或 DDR，裁剪与混合方式不变。热集由软件选择与装载，大图与其他素材仍使用 DDR。约 27 周期的读事务固定成本不再施加于这些热素材访问，目的显存仍需按绘制任务读改写。

（2）条带缓冲：集中目的区域的像素合成。 为减少目的区域反复进出 DDR，将 640×480 画面划为 30 个 640×16 条带。图 10 对比直通与条带的写回次数。引擎一次处理一个条带，执行 LOAD、EXEC、FLUSH 三个阶段：先装入背景，再在片上缓冲执行覆盖该区域的命令，最后把完整条带连续写回显存。

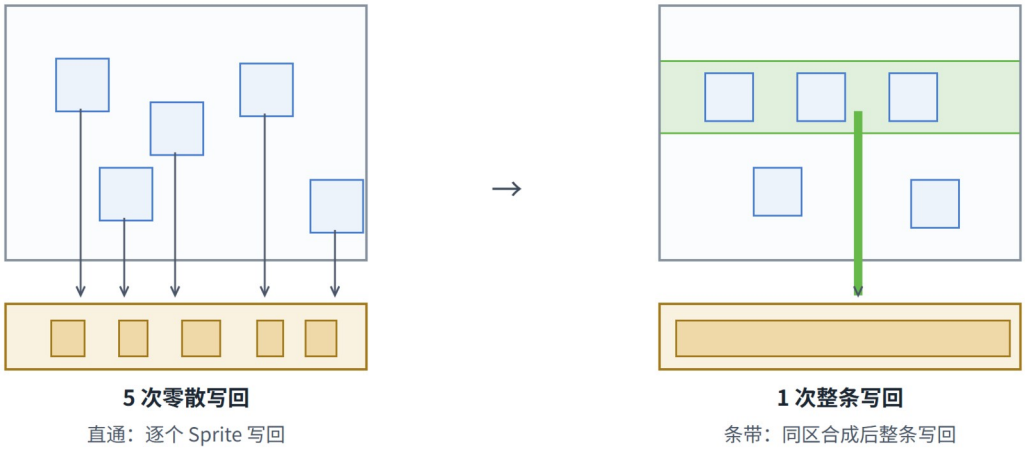


图 10　直通与条带的写回次数

同一区域内的重叠弹幕共享片上目的数据，多次混合在缓冲中完成。跨条带的 Sprite 分别进入覆盖的桶，换算为局部坐标并按交集裁剪；各桶保持原顺序，半透明叠加结果与逐对象直通绘制一致。片上只保留当前条带，完成后复用同一块存储处理下一条带。

该组织增加 CPU 工作：每个对象都要计算覆盖条带、换算局部坐标并向多个桶复制命令。板上测得 CPU 逻辑与组帧合计约 13 ms、引擎执行约 6 ms，整机 N_{max} 低于同期直通路径；访存已改善，瓶颈转到 CPU 一侧，下一步把这些分桶与复制交给硬件。

（3）硬件分桶：由引擎建立紧凑任务引用。 CPU 每帧只发布原始绘制及实例数组，保留纹理、位置与混合状态等必要信息。硬件第一遍完成检查、裁剪和各条带计数，通过前缀和确定引用范围；第二遍按输入顺序把引用散布到各桶。每个桶由此获得该区域的保序绘制子序列。

参数缓冲保存绘制元数据与 8 字节引用；跨桶对象在各桶记录原始数据的身份，执行时按引用取用，免去复制完整命令。保序是半透明合成的前提：后绘制的图层要覆盖或混合到已有结果上，不能按纹理或坐标重排。引用表还携带容量边界，双参数缓冲按帧租借，在执行和排空完成后才可重新使用。

执行阶段沿用条带缓冲与基础像素流水线，改动集中在任务的形成与取用。二维构型保留直通、条带和硬件分桶路径，软件可在同一比特流上切换；片上纹理是可与适用路径组合的源读取机制。各阶段结果见 3.3 节，硬件分桶以同程序对照，历史构型只保留各自的测量范围。三项叠加后，以直通为基准的每帧 DDR 访问量见图 11，降至读 30%、写 8%。

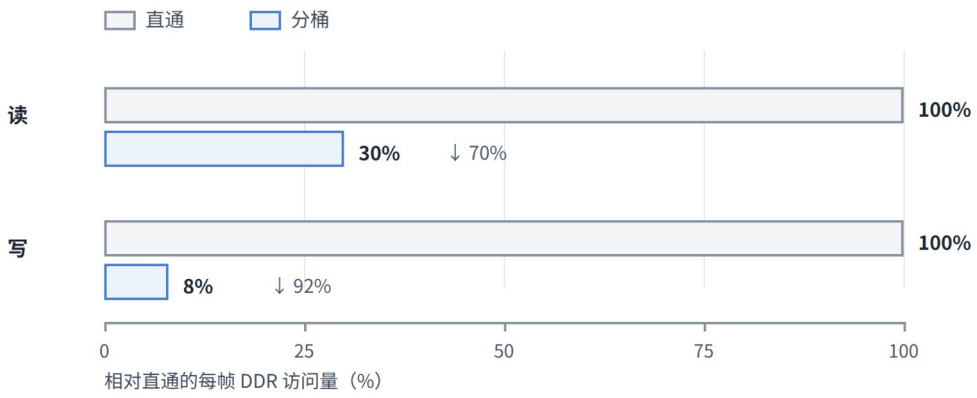


图 11　相对直通的每帧 DDR 访问量

2.2.2.5 三维光栅模块

条带框架按屏幕区域组织工作，每个区域经历装载、执行和写回。三维扩展保留这套组织与调度，把区域内的处理对象换成三角形，并增加光栅取数器、光栅核和深度缓冲；二维通路继续绘制 HUD，复用集中在条带存储、搬运与整帧调度。

CPU 先根据相机和模型变换顶点，完成近远面裁剪与投影，再计算光栅需要的边缘函数及属性增量，写成 128 字节的几何准备记录。随后按三角形覆盖范围建立条带索引，使硬件处理某个区域时只读取与之相交的记录。几何准备在 CPU 完成，重复的逐像素覆盖与深度判断交给 FPGA。

光栅核采用 Pineda 边缘函数 [6] 判定像素中心是否位于三角形内部，并用 top-left 规则统一共享边界的归属。图 12 对比关闭与开启深度判断时的遮挡结果，右侧为同一帧的深度值。像素被覆盖后，硬件插值颜色或纹理坐标，完成采样、颜色键控与深度判定；通过的像素更新颜色和深度，前后表面按深度关系遮挡。



图 12　深度判断的作用

运算采用整数定点：几何坐标 Q16.16 的低 16 位为小数，屏幕坐标 Q12.4 保留 4 位；位宽与舍入顺序由同一套记录格式规定，CPU 准备的数据可被硬件直接解释。

三维采用独立构型，复用片上纹理与条带缓冲，不启用二维硬件分桶前端；三角形的保序分桶仍由 CPU 生成。两种构型分别选择二维命令组织和三维像素处理所需资源。三维走廊轨道射击的帧时间与资源见 3.3.4 节。

2.2.2.6 总线与存储接口

三项技术所依赖的访存成本来自对 DDR3 控制器 [7] 的板上测量。周期模型 $T(N) = t_tx + kN$ 将一笔事务分为固定启动开销与随拍数增加的传输时间。读事务的固定项约为 27.41 周期、每拍增量为 1.086；写事务对应 7.25 和 1.183。短事务反复支付固定成本，长突发传输可将其分摊，源热集驻留与目的连续写回因而有效。图 13 对比逐拍读取与整行突发传输的每拍成本。同一行数据若按拍逐次读取，摊到每拍的周期数约为 28.5；改为 160 拍整行突发后降至 1.26。

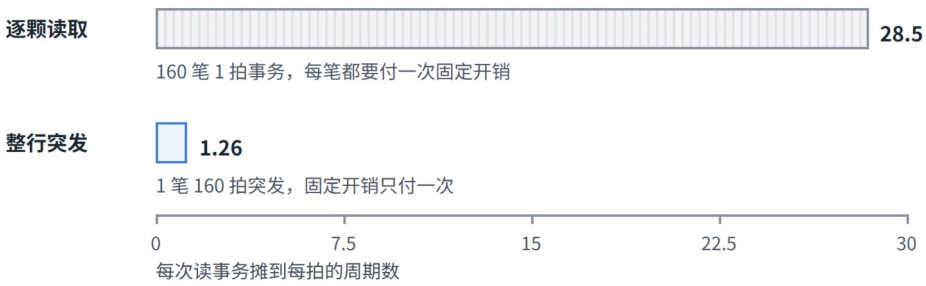


图 13　逐颗读取与整行突发的每拍成本

显存行跨取 4096 字节。硬件据行号定位行首、按列坐标定位像素，可见行的 160 拍访问落在同一 4 KB 区域，符合 AXI4 突发不跨 4 KB 边界的要求 [8]，也便于显示按行扫描与引擎逐行搬运。

显示接总线端口 0，引擎接端口 1，处理器接端口 2。显示连续实时读取，引擎集中读写，CPU 还要取指与处理状态。显示和引擎限制在途事务数，总线仲裁在处理器地址等待超龄时暂缓引擎的新授权，给 CPU 留出访问机会；显示 FIFO 则吸收短时等待。

CPU 缓存与引擎写入的 DDR 之间没有硬件一致性：驱动发布命令与素材时保持其有效，CPU 读回引擎写入的区域前须先失效缓存；游戏以状态寄存器与中断判定完成，整帧读回只在检查时启用。

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本作品的软件同时构建两个目标：板上程序运行在 Ti60F225 的 RISC-V 软核上，PC 程序运行在开发机上；两者共用同一份应用与算法代码，只在下层的板级实现上分开。软件自下而上分为四层，关系见图 14：最底层是厂商提供的处理器支持包，其上是板级支持层，再上是算法层，最上层是应用层。

应用层由系统菜单与四个应用构成，决定场景、交互和绘制顺序；算法层把绘制需求转换为引擎命令，并提供按相同语义解释命令的软件执行器；板级支持层封装内存、引擎、显示与输入。上层只调用下层接口，反向不被允许，这条约束由构建时的分层检查保证。

同一个应用可以选择两种后端：硬件后端下，CPU 的输出是命令表或原始绘制数组，由 FPGA 写出显存像素；软件后端下由 CPU 解释同样的绘制需求并写入像素。两种后端的显示与呈现接口一致，切换只改变绘制任务的执行者，游戏规则与绘制意图不变。

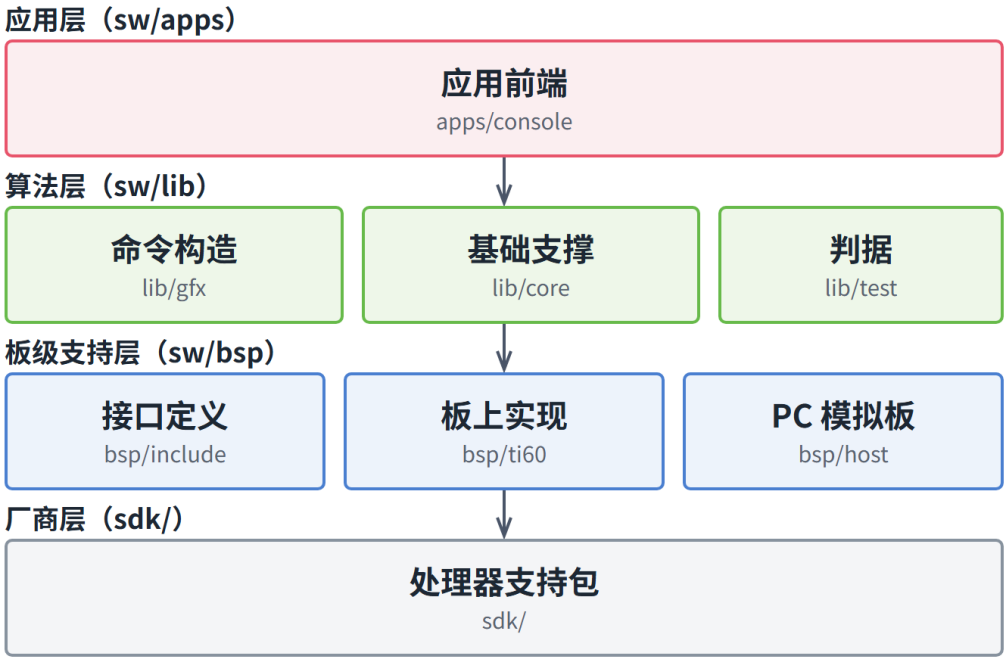


图 14　软件分层与模块划分

2.3.2 软件各模块介绍

2.3.2.1 应用层：框架与四个应用

产品以系统菜单为入口，菜单本身不列入可启动内容。框架按注册表固定应用编号，只枚举可启动项，依次调用进入、逐帧与退出回调；失败时先确认引擎排空，再清理并返回菜单。应用只声明名称与回调。

四个应用各对应一种用途：基础演示、弹幕游戏、压力测试与三维走廊射击，末者使用三维光栅通路。弹幕游戏为竖版射击，左侧 400×480 为游戏区，右侧 240×480 显示分数、残机、活动数量与后端帧率；输入决定角色移动与炸弹，逻辑层更新敌机、弹幕与碰撞，再按顺序生成背景、对象和界面任务。运动采用定点计算，实体池管理敌弹、自弹、粒子与拾取物。

关卡由普通敌机推进到首领战，不同弹幕模式形成圆环、螺旋与狙击等弹型，最终阶段密度可调，用作负载旋钮。每颗活动弹渲染为对应尺寸的 Sprite，同时保留背景、角色、特效与 HUD，数量测量因此包含真实游戏的状态更新与整帧绘制。

演示时由菜单选择应用，应用内再选择渲染后端；HUD 显示场景、后端、帧率与活动数量。输入来自板上按键，或由上位机把键盘与手柄状态经串口转发，上位机不参与板上渲染。

2.3.2.2 算法层：命令构造、执行与呈现

应用提交表面、矩形、坐标与混合状态，命令构造层按所选路径生成可执行任务：直通路径输出 32 字节命令表，条带路径求对象与条带的交集并生成局部命令，分桶路径只发布原始绘制与实例数组。应用接口保持绘制顺序，数据组织的差别由底层承担。

二维串行路径由一个统一入口按后端分派，输入为任务表、表面信息和目标缓冲，输出执行状态与耗时；流水路径分步推进上一帧执行和下一帧准备。驱动写入基址与长度、敲门铃启动，再通过中断或状态判断结果。正在执行的命令与参数缓冲不能提前复用，出错时先处理该任务的收尾。

绘制完成后，串行路径请求目标帧面并等待实际交换，流水路径把这一操作纳入帧调度；应用由此区分“像素已画完”与“画面已显示”，HUD 帧率按实际呈现统计。

三维应用的帧也由算法层构造：更新相机与场景，生成定点三角形记录和条带引用，提交三维光栅通路，二维命令在同一帧中绘制 HUD。该应用按 30 Hz 更新和呈现，一帧对应两个显示场，三类缓冲各自管理生命周期。

2.3.2.3 板级支持层：板上驱动与 PC 模拟

板上侧封装内存与显存地址、引擎寄存器与中断、显示与输入引脚，应用只调用接口，不直接写寄存器。PC 侧用窗口库模拟同一组接口，以文件代替 Flash 与 DDR3，使同一应用不必修改即可在开发机上运行。

两个目标由同一份构建脚本产生：板端用交叉工具链、PC 端用本机编译器。分层检查在构建时执行，上层引用下层内部符号即报错。

2.3.2.4 素材与启动

图 15 展示从原图到板上可用的过程。PNG 图集与点阵字库经打包工具转为预乘 ARGB，素材包保存目录、尺寸与像素；启动后从 Flash 读包并校验，写入 DDR3、登记表面，再把热集复制到片上纹理。绘制时命令只引用表面与图集矩形，无需重复解码。



图 15　素材流水线与启动装载

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

本作品的实物由 Ti60F225 开发板、HDMI 显示器及供电和输入连线构成。程序在板上的 RISC-V 软核执行，像素由 FPGA 引擎绘制后直接输出到显示器；上位机通过板载 USB 串口转发输入和采集日志。图 16 为系统实物，上为正面、下为斜 45°：正面一张屏上为三维走廊场景，斜 45° 一张屏上为应用 1 的方块演示，HUD 显示硬件渲染 60 FPS、活动元素 100。

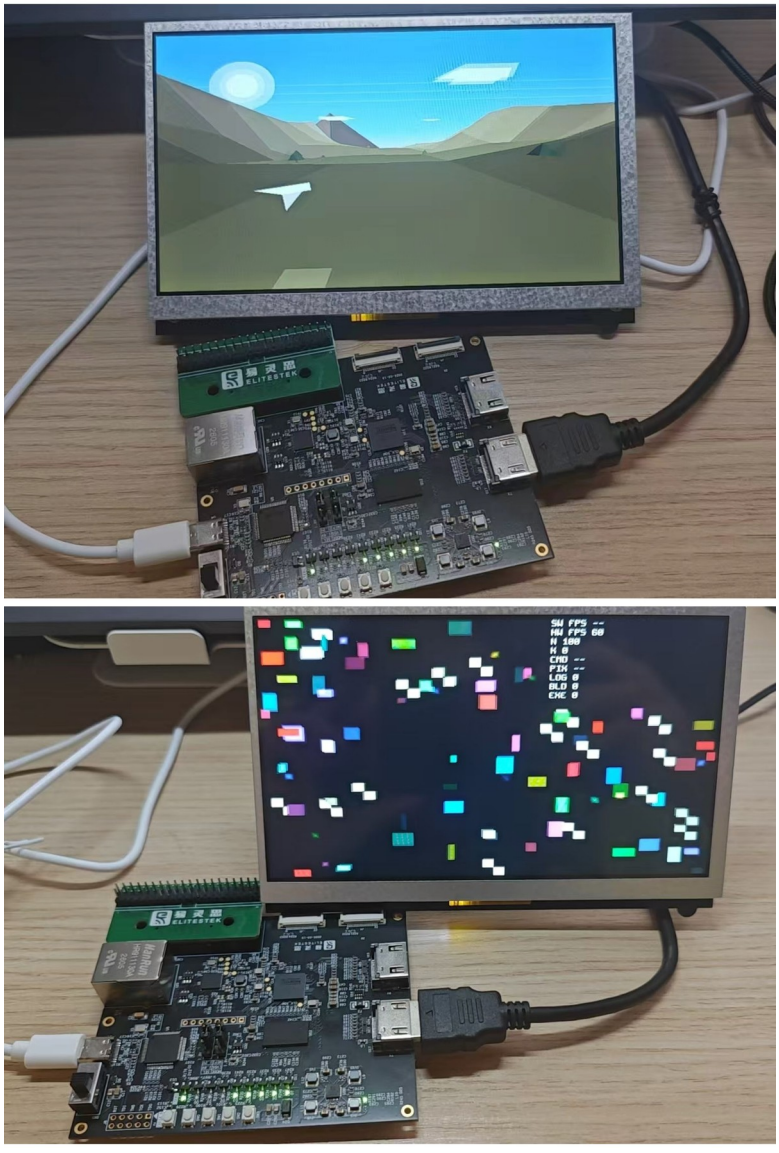


图 16　系统实物

3.2 工程成果

3.2.1 电路成果

硬件交付包括可执行命令表的绘图引擎、DDR 显存到 HDMI 的扫描链路，以及对应的软件控制接口。二维构型保留直通、片上纹理、条带和硬件分桶，可切换执行方法；三维构型保留片上纹理与条带，配置三维光栅和深度处理。表 3 给出整机编译结果，统计对象包含软核、存储接口、显示和引擎，所列建立与保持余量均为正。

表 3　两种整机构型的资源和时序

资源	二维构型	三维构型
XLR	60,064（98.8%）	59,623（98.06%）
片上 RAM	172（67.2%）	187（73.0%）
DSP	23（14.4%）	26（16.3%）
内核时钟 建立 / 保持	+0.104 / +0.022 ns	+0.762 / +0.026 ns

XLR 表示逻辑资源，片上 RAM 以块计，DSP 用于乘法等运算；其中 12 个 DSP 对应基础像素通路的 4 像素×RGB 三通道，其余承担相应构型的地址计算或光栅工作。两种构型均接近逻辑容量上限，DSP 使用比例仍较低，资源取舍主要受整机逻辑与存储组织约束。

两种构型目前均由 JTAG 装载运行。Flash 应用写入、回读与断电自启动已在开发过程中单独验证，但尚未把两种构型都固化为上电自启动，演示按 JTAG 装载进行。

3.2.2 软件成果

软件交付包括板上 C 驱动、PC 与板上双目标应用、素材打包工具以及游戏机前端。驱动负责提交与呈现；前端以菜单组织四个应用，弹幕游戏提供移动、射击场景、炸弹和关卡变化，HUD 同屏显示当前后端与帧率。用户可在菜单与应用内切换场景，具备对应能力时再切换渲染路径。

四个应用分别是基础演示、弹幕游戏、压力测试与三维走廊轨道射击：弹幕游戏包含半透明弹幕、颜色键控去背的角色与首领战，压力测试调节发射密度并自动搜索活动 Sprite 极限。图 17 至图 19 为三个应用在 PC 上的界面，展示同一前端下的画面与交互；板上实际运行见图 16，三维性能见 3.3.4 节。

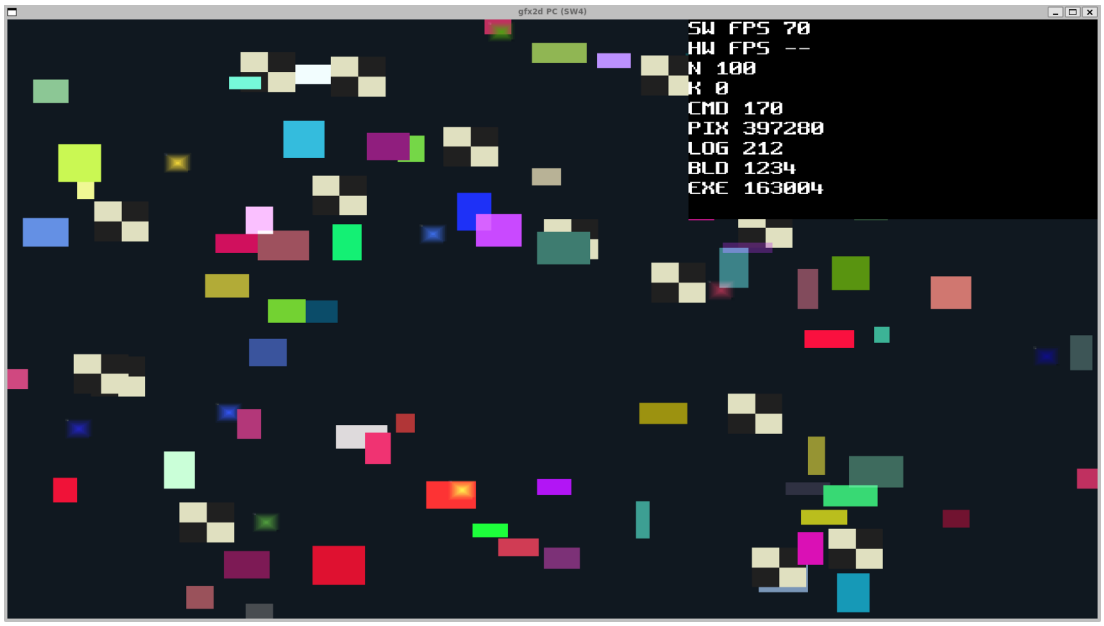


图 17　应用 1 基础演示

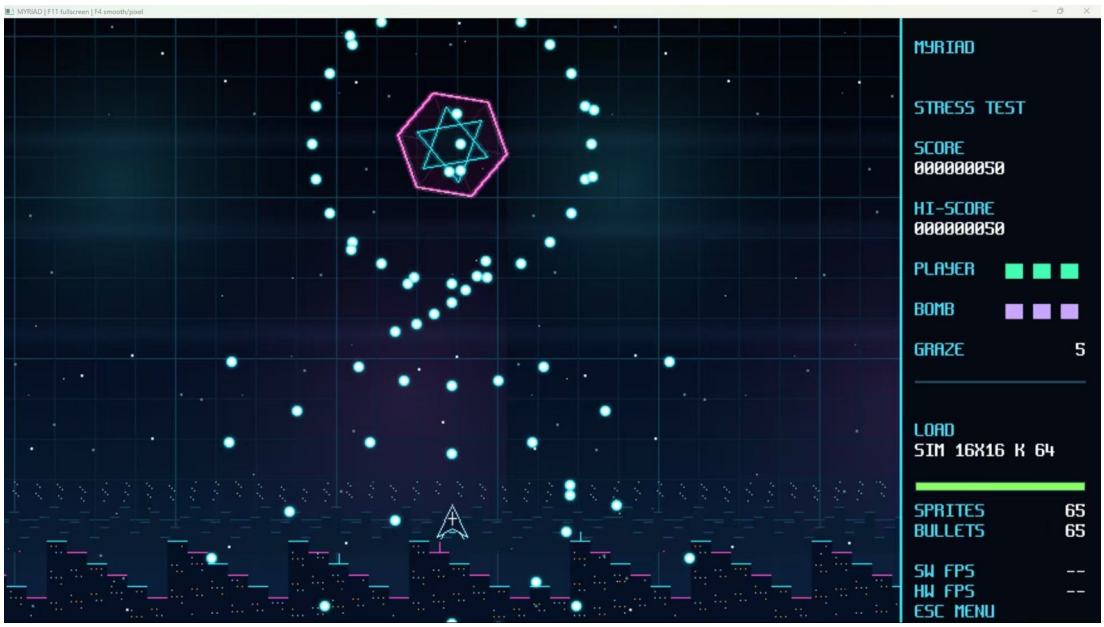


图 18　应用 2 弹幕游戏

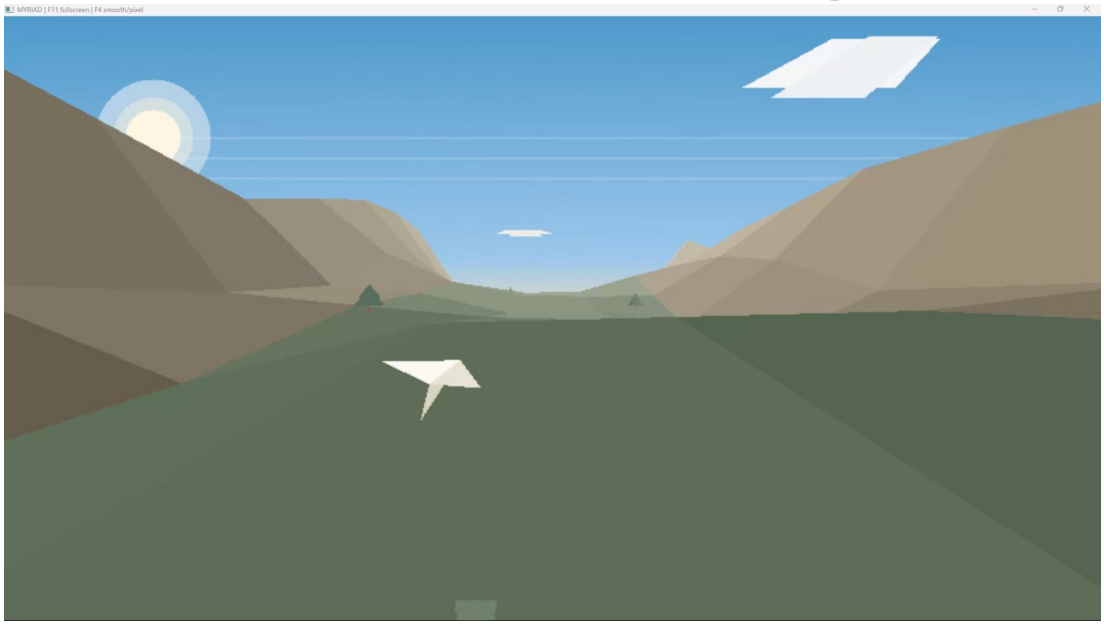


图 19　应用 3 三维场景

3.3 特性成果

本节按赛题要求逐项给出结果：先基础要求的功能、加速与持续负载，再高阶要求下的同屏数量极限，经片上纹理、条带缓冲与硬件分桶三级手段逐级逼近，最后是赛题之外的三维扩展。N_{max} 表示指定尺寸 Sprite 在真实游戏中保持稳定 60 FPS 的活动数量极限；K 是负载旋钮，N_{max} 是实际存量，成对结果依次对应 16×16 与 8×8。

3.3.1 基础要求：功能、加速与持续负载

图像块拷贝、纯色填充、Alpha 混合与颜色键控去背的输出已与软件参考比对一致：Alpha 预乘按 8,421,376 组穷举全同，板上同帧 CRC 与金标准相符。

基础直通版本使用相同游戏与绘制语义，在纯软件 CPU 渲染与硬件加速渲染之间切换。普通游戏短测中，硬件首秒预热后达到 60 FPS，纯软件约 2.5 FPS，约加速 24 倍。CPU 提交绘图任务后不再逐像素搬运和混合，因而能够维持实时游戏显示，图 20 左侧给出这一对比。

压力档约有 2030 颗活动弹，硬件 60 秒呈现 1839 帧，约 30.6 FPS，已超过单场预算。软件路径此时无法维持更新节拍，画面存量随之下降，图 20 右侧即为这一过载行为。

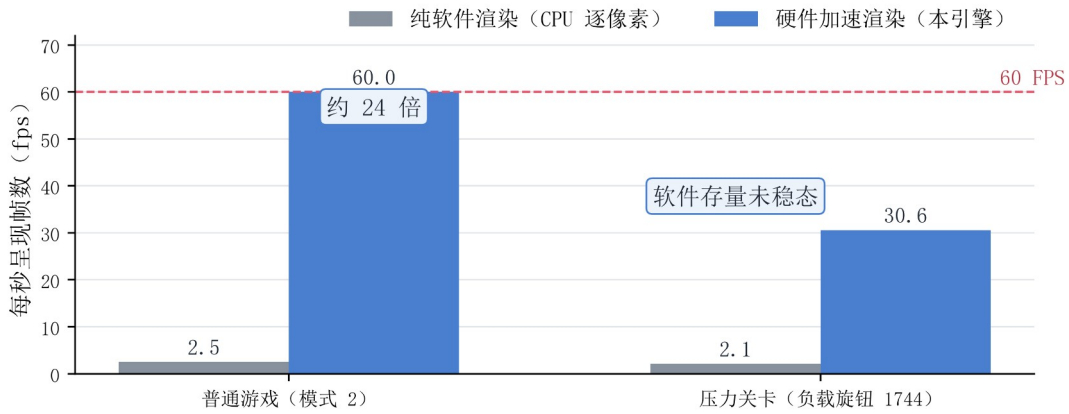


图 20　普通游戏与过载表现

基础直通版本的 N_{max} 为 1014（16×16，K896）和 1365（8×8，K1216），各完成 3600 场稳定确认，搜索轨迹见图 21。Sprite 面积减小后极限提高，但没有按面积同比例增长，说明每对象的取指、访存与调度同样计入成本。

独立 K896 固定负载运行中，帧时间约为 16.3 ms，首秒建立流水，其后 59 个逐秒窗口均为 60/60，见图 22。

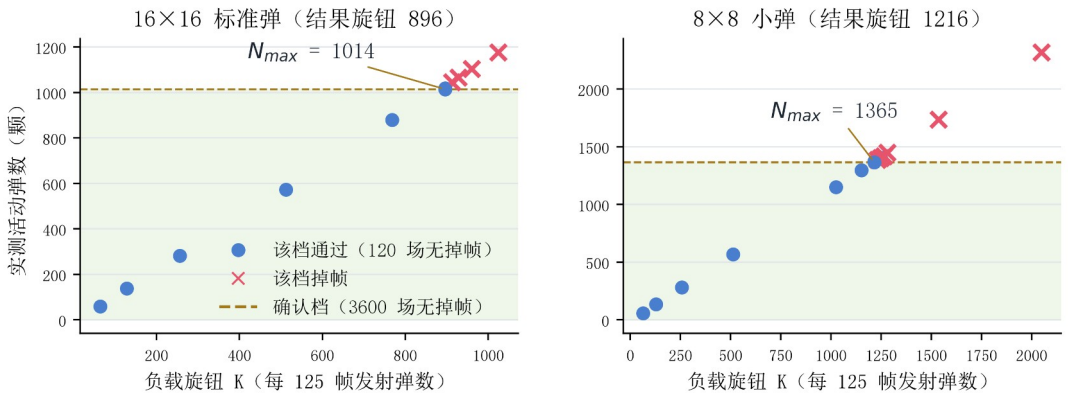


图 21　N_{max} 搜索轨迹

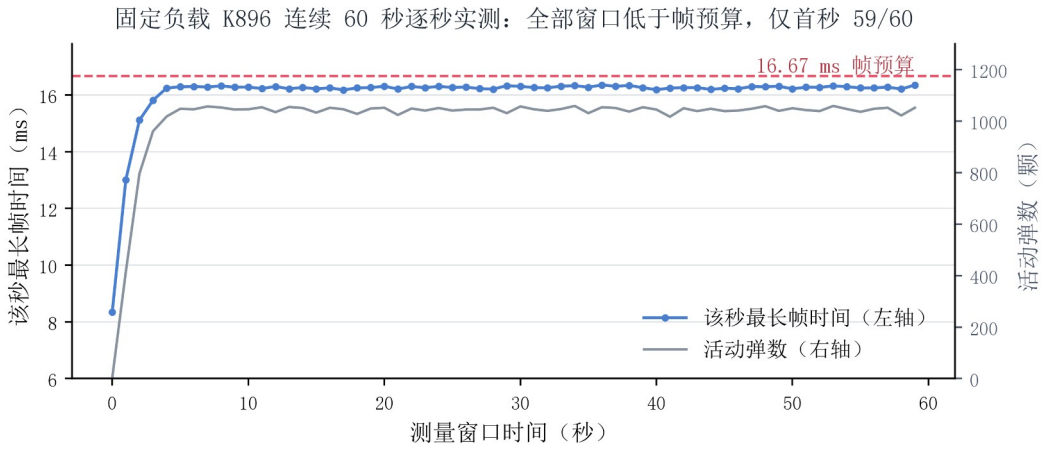


图 22　固定负载连续运行

3.3.2 数量极限：片上纹理与条带

片上纹理让圆弹等热素材从片上反复读取，直通路径仍按对象顺序访问目的显存；条带路径把同一区域的合成留在片上。表 4 对照两者：条带把目的写回留在片上，代价是每个条带的分桶、坐标换算与命令复制都压到 CPU，实测 CPU 侧约 13 ms、引擎约 6 ms，整机反而降到 424 / 505——瓶颈已从访存转到命令构造。

表 4　片上纹理、条带及缓存容量对照

构型与后端	16×16 N_{max} / K	8×8 N_{max} / K
4 KB，直通片上纹理	1891 / 1648	2237 / 1984
4 KB，条带	424 / 384	505 / 464
16 KB 候选，条带	479 / 432	597 / 544

把 CPU 数据缓存由 4 KB 换到 16 KB 候选，条带只回升到 479 / 597，在三档中仍最低：缓存不是症结，命令构造才是。

3.3.3 数量极限：硬件分桶的同程序对照

二维构型把分桶计算与保序引用构建移入引擎，CPU 只发布原始绘制与实例数组，各条带的任务由硬件组织。对照程序同时带直通与分桶两条路径，在同一比特流、素材与负载定义下运行时切换。

表 5 的结果：16×16 的 N_{max} 由 1872 提升到 2189，8×8 由 1947 提升到 2187，分别提高 16.9% 和 12.3%，各完成 3600 场稳定确认。同一份代码只换了命令由谁组织，收益即可复现。

表 5　同一比特流、同一程序的后端对照（开发定稿记录）

后端	16×16 N_{max} / K	8×8 N_{max} / K
直通片上纹理	1872 / 1632	1947 / 1728
硬件分桶	2189 / 1904	2187 / 1936

命令组织下移后，每帧读突发由约 32,493 次降到 9863 次，写突发由约 39,835 次降到 3286 次，分别减少约 70% 和 92%：每条引用只有 8 字节，比跨桶复制的整条命令紧凑得多。

按 N_{max}×Sprite 面积×60 换算，分桶两档的等效混合吞吐为 33.62 / 8.40 Mpix/s。

图 23 把各阶段并列：直通基线 1014 / 1365，片上纹理 1891 / 2237，条带 424 / 505，分桶 2189 / 2187。前三组各自解决一段问题、也各自碰到天花板；三级叠加后两种尺寸都站上 2187 颗以上——16×16 相对基线翻倍，8×8 提高六成。

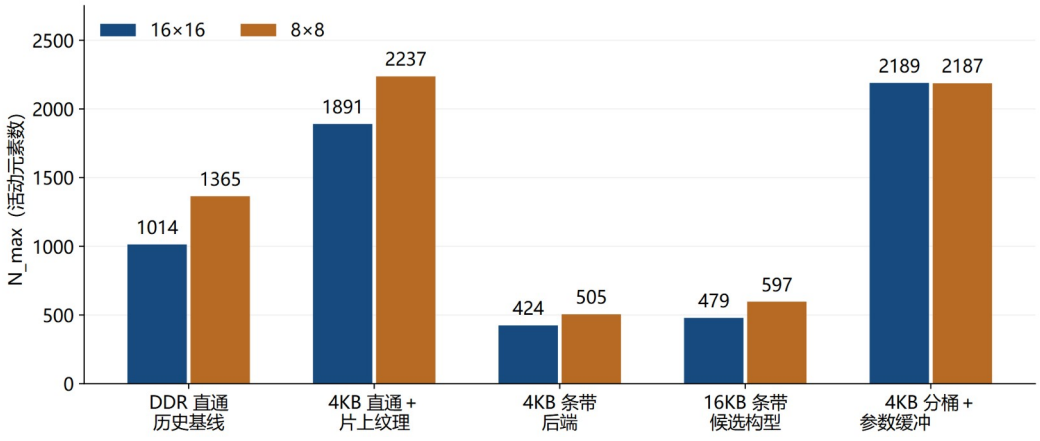


图 23　N_{max} 汇总

3.3.4 三维扩展

三维应用沿用二维的条带执行方式，把处理对象换成三角形：三维走廊轨道射击透视绘制门框、敌机与弹幕，支持交互移动与炸弹输入，敌机与门框由远及近穿过视野，深度通路处理前后遮挡，二维通路叠加 HUD。

走廊场景以自动驾驶与脚本输入两种方式各连续测量 1800 帧，均记录 3600 场与 1800 次交换，每两场呈现一帧。表 6 给出：自动驾驶 p50 25.96 ms、最大 30.96 ms，脚本输入 p50 27.26 ms、最大 32.34 ms，两组最大值均低于 33.3 ms 预算、迟到 0。

表 6　三维走廊轨道射击的连续帧时间

输入	p50 / ms	p99 / ms	最大 / ms
自动驾驶	25.96	30.15	30.96
脚本移动与炸弹	27.26	31.30	32.34

三维构型的二维直通片上纹理 N_{max} 另测得 1870 / 1969，同一构型仍保留二维应用能力。三维扩展复用条带调度、纹理与搬运基础，所需逻辑、RAM 与 DSP 见表 3。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

二维侧可进一步研究双条带缓冲，使一块缓冲执行时，另一块装载或写回，以减少阶段间空等；CPU 状态更新和提交管理仍需结合完整帧分析。三维侧已具备几何准备与光栅执行的分工，增加场景复杂度时需同时控制三角形数量、覆盖范围和 CPU 几何准备成本。

提高分辨率还需调整显示时序、显存布局与条带尺寸，并重新核算带宽和帧预算。当前两种构型接近逻辑容量上限，新增功能宜按目标负载选择组合；16 KB 缓存等候选的采用，也应以实际应用的整体收益和资源代价决定。

4.2 心得体会

本作品的开发使软硬件分工逐步具体化。最初把像素搬运和混合交给硬件，即可明显改善软件逐像素路径的帧率；面对更密集的真实画面，还必须处理素材复用、目的区域重叠和任务准备。像素流水线的并行度只描述计算能力，整机性能取决于数据和任务能否持续送到这条流水线。

条带模式提供了直接经验：集中目的访问能够减少引擎侧工作，却会让 CPU 承担分桶、坐标调整和命令复制。该阶段的整机成绩下降，使后续设计把注意力放到命令组织；硬件分桶保留原有像素语义与绘制顺序，将可重复的构造工作下沉，才在同条件比较中得到整体收益。

真实游戏也让代价更完整。背景、HUD、输入、状态更新和呈现都要占用一帧，单个模块的速度无法直接代替最终画面能力。保留直通和条带等执行路径，有助于针对负载选择实现；二维分桶与三维分别配置，则是在有限逻辑和存储资源中围绕目标功能进行取舍。

第五部分　参考文献

[1] 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛组委会. 2026 FPGA 创新设计赛道选题指南：易灵思[R]. 2026.

[2] EFINIX INC. Sapphire RV32 SoC User Guide: UG-RISCV-SAPPHIRE-v8.2[R]. 2026.

[3] 易灵思. Ti60F225I3-V4 DEMO 板软硬件设计说明[R]. 2026.

[4] PORTER T, DUFF T. Compositing digital images[J]. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 1984, 18(3): 253-259.

[5] AKENINE-MÖLLER T, HAINES E, HOFFMAN N, et al. Real-Time Rendering[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2018.

[6] PINEDA J. A parallel algorithm for polygon rasterization[J]. ACM SIGGRAPH Computer Graphics, 1988, 22(4): 17-20.

[7] EFINIX INC. DDR3 Soft Controller Core User Guide: UG-CORE-DDR3-CONTROLLER-v2.1[R]. 2024.

[8] ARM LIMITED. AMBA AXI and ACE Protocol Specification: ARM IHI 0022H[S]. 2020.

[9] Wikimedia Commons. Vital signs monitor display（美国海军 James Stenberg 摄，公有领域）；Digital instrument cluster of a Toyota Yaris Hybrid GR（Acgskup 摄，CC BY 4.0）[EB/OL]. https://commons.wikimedia.org

AI 工具使用说明

本作品使用 AI 辅助资料检索、代码实现与审查、文稿校对和图表生成。文中功能与性能依据本机工具及板卡的实际运行记录，引用数字由数据台账追溯；AI 辅助生成的文字与代码由项目开发过程核对。